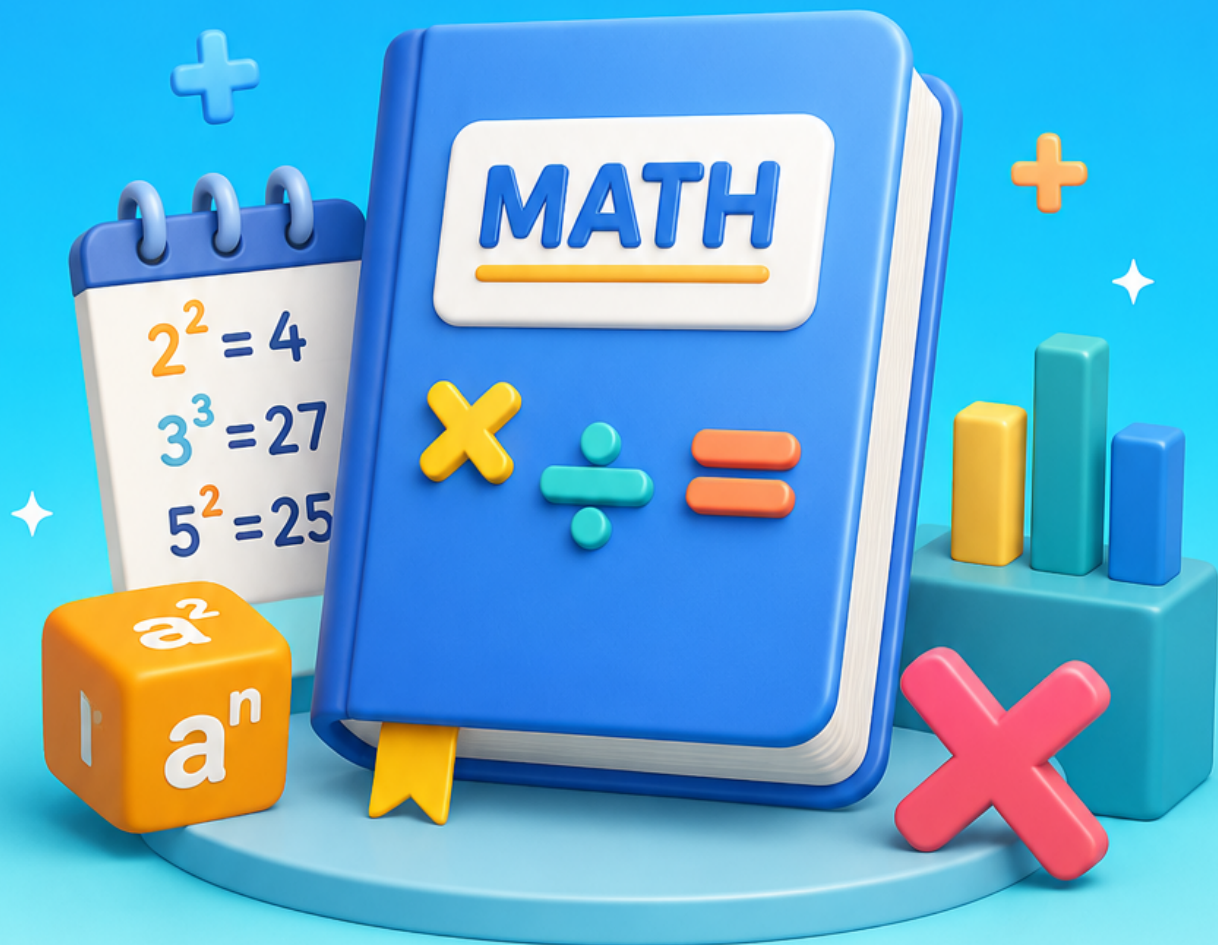


1

Buku Sifir

Kuasa & Punca Kuasa



MATH MASTERY

01

BONUS

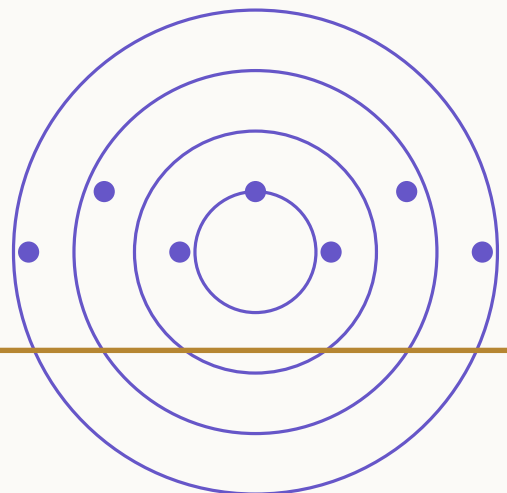
SIFIR KUASA & PUNCA KUASA

Bina ingatan nombor melalui jadual, corak dan latihan pendek yang boleh diulang.

KUASA DUA

KUASA TIGA

LATIHAN

**RUJUKAN PELAJAR • TINGKATAN 1-3**6 halaman | skormastery.com

Kuasa dua & punca kuasa dua

Jadual lengkap 1–30. Baca ke kanan untuk kuasa dua.
Baca ke kiri untuk mencari punca kuasa dua yang sepadan.

n	n ²
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225

n	n ²
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
21	441
22	484
23	529
24	576
25	625
26	676
27	729
28	784
29	841
30	900

Hubungan songsang

$13^2 = 169$, maka $\sqrt{169} = 13$.

Punca kuasa dua utama bagi nombor positif ialah positif.

Kuasa tiga & punca kuasa tiga

Jadual lengkap 1–30. Baca ke kanan untuk kuasa tiga.
Baca ke kiri untuk mencari punca kuasa tiga yang sepadan.

n	n ³
1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729
10	1,000
11	1,331
12	1,728
13	2,197
14	2,744
15	3,375

n	n ³
16	4,096
17	4,913
18	5,832
19	6,859
20	8,000
21	9,261
22	10,648
23	12,167
24	13,824
25	15,625
26	17,576
27	19,683
28	21,952
29	24,389
30	27,000

Hubungan songsang

$8^3 = 512$, maka $\sqrt[3]{512} = 8$.
 $(-3)^3 = -27$, maka $\sqrt[3]{(-27)} = -3$.

Jadual punca kuasa dua

Nilai punca disusun mengikut turutan 1 hingga 30.

Punca kuasa dua		Nilai
$\sqrt{1}$	=	1
$\sqrt{4}$	=	2
$\sqrt{9}$	=	3
$\sqrt{16}$	=	4
$\sqrt{25}$	=	5
$\sqrt{36}$	=	6
$\sqrt{49}$	=	7
$\sqrt{64}$	=	8
$\sqrt{81}$	=	9
$\sqrt{100}$	=	10
$\sqrt{121}$	=	11
$\sqrt{144}$	=	12
$\sqrt{169}$	=	13
$\sqrt{196}$	=	14
$\sqrt{225}$	=	15

Punca kuasa dua		Nilai
$\sqrt{256}$	=	16
$\sqrt{289}$	=	17
$\sqrt{324}$	=	18
$\sqrt{361}$	=	19
$\sqrt{400}$	=	20
$\sqrt{441}$	=	21
$\sqrt{484}$	=	22
$\sqrt{529}$	=	23
$\sqrt{576}$	=	24
$\sqrt{625}$	=	25
$\sqrt{676}$	=	26
$\sqrt{729}$	=	27
$\sqrt{784}$	=	28
$\sqrt{841}$	=	29
$\sqrt{900}$	=	30

Cara semak

$\sqrt{225} = 15$ kerana $15 \times 15 = 225$.

Punca kuasa dua utama bagi nombor positif ialah positif.

Jadual punca kuasa tiga

Nilai punca disusun mengikut turutan 1 hingga 30.

Punca kuasa tiga	Nilai
$\sqrt[3]{1}$	= 1
$\sqrt[3]{8}$	= 2
$\sqrt[3]{27}$	= 3
$\sqrt[3]{64}$	= 4
$\sqrt[3]{125}$	= 5
$\sqrt[3]{216}$	= 6
$\sqrt[3]{343}$	= 7
$\sqrt[3]{512}$	= 8
$\sqrt[3]{729}$	= 9
$\sqrt[3]{1,000}$	= 10
$\sqrt[3]{1,331}$	= 11
$\sqrt[3]{1,728}$	= 12
$\sqrt[3]{2,197}$	= 13
$\sqrt[3]{2,744}$	= 14
$\sqrt[3]{3,375}$	= 15

Punca kuasa tiga	Nilai
$\sqrt[3]{4,096}$	= 16
$\sqrt[3]{4,913}$	= 17
$\sqrt[3]{5,832}$	= 18
$\sqrt[3]{6,859}$	= 19
$\sqrt[3]{8,000}$	= 20
$\sqrt[3]{9,261}$	= 21
$\sqrt[3]{10,648}$	= 22
$\sqrt[3]{12,167}$	= 23
$\sqrt[3]{13,824}$	= 24
$\sqrt[3]{15,625}$	= 25
$\sqrt[3]{17,576}$	= 26
$\sqrt[3]{19,683}$	= 27
$\sqrt[3]{21,952}$	= 28
$\sqrt[3]{24,389}$	= 29
$\sqrt[3]{27,000}$	= 30

Cara semak

$\sqrt[3]{1,728} = 12$ kerana $12 \times 12 \times 12 = 1,728$.

Punca kuasa tiga boleh negatif: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.

Cara guna buku ini

Empat contoh ringkas untuk membezakan kuasa dan punca kuasa.

1. Kuasa dua

Darab nombor yang sama sebanyak dua kali.

$$7^2 = 7 \times 7 = 49$$

Rujuk jadual kuasa dua di halaman 3.

2. Kuasa tiga

Darab nombor yang sama sebanyak tiga kali.

$$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$$

Rujuk jadual kuasa tiga di halaman 4.

3. Punca kuasa dua

Cari nombor yang apabila didarab dengan dirinya menghasilkan 81.

$$\sqrt{81} = 9 \text{ kerana } 9 \times 9 = 81$$

Rujuk jadual punca kuasa dua di halaman 5.

4. Punca kuasa tiga

Cari nombor yang apabila didarab tiga kali menghasilkan 125.

$$\sqrt[3]{125} = 5 \text{ kerana } 5 \times 5 \times 5 = 125$$

Rujuk jadual punca kuasa tiga di halaman 6.